

Punkt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Strecke

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Gerade

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Polygonzug

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Kreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Polygon

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Dreieck

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

Telefonspiel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

«Zerreiss-Beweis»

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Idealisiert gedachte Welt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

Dreiecksungleichung (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 1

Kongruenzsätze (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 1



Winkelsumme

Aussagen & Beweise

Kapitel 1



Konstruktionsaufgaben

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1



Dreiecksungleichung als Problemlösewerkzeug

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1



Strukturmatrix des LP 21

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

Handlungsaspekte

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

Inhaltsbereiche

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

Epistemologisches Hindernis

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

Radius & Winkel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

X- & Y-Achse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

Landkarten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

(Schiffe Versenken)

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

Polarkoordinaten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

Kartesische Koordinaten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

Bogenmass

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

Eindeutigkeit der Polarkoordinaten

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

Algebraische Darstellung von Geraden, Kreisen, Spiralen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

Ablezen des Mittelpunkts und Radius aus einer Kreisgleichung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

Alltagsnahe Konfrontation

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

Intelligentes Üben

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

Geometrische Abbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Drehung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Verschiebung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Achsenspiegelung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Identität

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

involutorisch

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Invariante

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Fixobjekt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Verkettung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Symmetrie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

Symmetrie im Alltag

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

Abbildungen klassifizieren

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

Geometrische Abbildungen Konstruieren

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

Phasen der Begriffsbildung

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

Wintersche Grunderfahrungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

Kongruenzabbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Kongruenz

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Orientierungstreu

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Kommutative Gruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Kreisornamente

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Bandornamente

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Symmetriegruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Drehgruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Diedergruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

Algebraische Überlegungen in der Gruppentheorie

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

Eindeutigkeit der Kongruenzabbildung

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Dreispiegelungssatz

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Verkettung von drei Spiegelungen

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Verkettung von zwei Spiegelungen

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

Untersuchung von Verkettung von Spiegelungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

Ähnlichkeitsabbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Ähnlichkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Zentrische Streckung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

Pantograph

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

Parallelentreue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Seitenverhältnis-treue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Winkeltreue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Zentrischen Streckung in der Ebene und Raum

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Ähnlichkeitssätze

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Strahlensätze

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

Daumensprung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5



Försterformel

Aussagen & Beweise

Kapitel 5



Phasen der Begriffsbildung

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 5



Fundamentale Eigenschaften des Messens

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6



Additionsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Zerlegungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Ergänzungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Ellipse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

Konvexes Viereck

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

GeoGebra als Werkzeug

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

Umschüttversuch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

Flächenformeln (Dreieck, Rechteck, ...)

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

Pyramidenvolumen

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

Satz von Dehn (nur Aussage)

Satz von Cavalieri (nur Aussage)

Isoperimetrisches Problem für Vierecke

Isoperimetrisches Problem allgemein (nur Aussage)

Problemlöseaufgaben zum Flächeninhalt

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Einfache Optimierungsprobleme

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

Präformale Beweise

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

Experimentelle Untersuchungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

Problemlösen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

Kreiszahl π

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Scheinkonvergenz

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Umfang

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Flächeninhalt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Oberfläche

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Volumen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

Bindfaden

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Ägypter

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Monte-Carlo

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Orangen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Umschüttversuch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Empirische Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Qualitative Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Exakte Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7



Bestimmung von π

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Umfang des Kreises

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Flächeninhalt des Kreises

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Oberfläche der Kugel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Volumen der Kugel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Zusammenhang Flächeninhalt und Umfang

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Zusammenhang Oberfläche und Volumen

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

Berechnung von Kreisflächen und Umfängen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

Experimentelle Untersuchungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

Das EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

Ergänzungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

Zerlegungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

Dynamische Zugänge

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

Geometrischer Zugang

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

Algebraischer Zugang

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

Satz von Pythagoras

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Satz von Pythagoras für beliebige Kathetenfiguren

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Der Cosinussatz

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Die Möndchen des Hippokrates

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

Satz von Pythagoras als Problemlösewerkzeug

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 8

EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 8

Ortsaussage

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Geometrischer Ort

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Ortslinie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Dreieckstransversale

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Fasskreisbogen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Apolloniuskreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Harmonische Teilung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Thaleskreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Mittelsenkrechte

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Winkelhalbierende

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Seitenhalbierende

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Höhe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

Ortsaussage zum Fasskreisbogen

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

Satz des Apollonius

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

Satz des Thales

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

Sätze über die Dreieckstransversalen

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

Dynamische Problemlösestrategie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

Nutzen von Geogebra als Erkundungsinstrument

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 10

Dynamische Problemlösestrategie anwenden

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

Kongruenzabbildungen als Begründungsinstrument nutzen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

Kreisspiegelung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

Eigenschaften der Kreisspiegelung (Nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

Besimmen von Bildern der Kreisspiegelung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

Konstruktion der Kreisspiegelung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11